
Clase 126 — Keras preprocessing layers

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 13 § The Keras Preprocessing Layers.

Duración estimada: 65 min.

Clase 126 — Keras preprocessing layers

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 13 § The Keras Preprocessing Layers. Duración estimada: 65 min.

Objetivo

Hacer preprocesamiento dentro del modelo con las preprocessing layers de Keras (Normalization, StringLookup, IntegerLookup, Discretization, CategoryEncoding, Hashing, TextVectorization). Beneficio: el preprocesamiento viaja con el modelo (.keras), no como código separado — elimina el clásico "train-serve skew" en producción.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Usar Normalization() con .adapt(data) para escalar features tabulares.
- Usar StringLookup para encoding de categóricas.
- Aplicar TextVectorization para tokenización + indexing.
- Construir un modelo "todo en uno": preprocesamiento + red en el mismo keras.Model.
- Reconocer la ventaja: model.predict(raw_data) funciona, sin necesidad de scaler separado.

Temas

- Normalization: subtrae mean, divide por std. .adapt(data) aprende los stats.
- StringLookup / IntegerLookup: mapea categorías a índices enteros.
- CategoryEncoding: one-hot, multi-hot, count.
- Discretization: convierte continua en bucket (bin_boundaries=...).
- Hashing: mapea categorías a buckets via hash (sin necesidad de vocabulario).
- TextVectorization: tokeniza + lookup en una capa.

Definiciones y características

- .adapt(data): aprende los parámetros (mean/std, vocabulario, etc.) desde un dataset. Reemplaza un fit-then-transform separado.
- Normalization: $(x - \text{mean}) / \text{std}$. Mean/std aprendidos con .adapt.
- StringLookup(vocabulary=..., output_mode='int'): dict {categoría: índice}. 'multi_hot' para one-hot.
- Hashing(num_bins=1024): para vocabulario gigante o variable. Hash mod num_bins.
- TextVectorization(max_tokens=10_000, output_mode='int', output_sequence_length=100): tokeniza + indexa.

Dataset / recursos

- California Housing (tabular).
- IMDB reviews (texto).
- Librerías: tensorflow, keras.

Ejercicios

1. Normalization tabular: `norm = Normalization(); norm.adapt(X_train); X_norm = norm(X_test)`. Verificar que `mean ≈ 0`, `std ≈ 1`.
2. StringLookup: con un array de categorías, `lookup = StringLookup(); lookup.adapt(categorías); lookup(['A', 'B', 'C'])` → tensor de ints.
3. Modelo end-to-end tabular: `inputs = Input((n,)); x = Normalization()(inputs); x = Dense(64, ...)(x); ...`. Después `.adapt(...)` la capa norm con `X_train`.
4. TextVectorization: sobre IMDB, tokenizar, entrenar un modelo de sentimiento.
5. Hashing: con un dataset que tiene 100 000 categorías únicas, `Hashing(1024)` lo mapea a 1024 buckets. Comparar accuracy vs StringLookup con vocabulario truncado.

Homework verifiable

Modelo end-to-end sobre California Housing:

1. Pipeline `tf.data` con CSV.
2. Modelo con Normalization layer adaptada al train set.
3. Entrenar y guardar con `model.save('m.keras')`.
4. Recargar y predecir sobre datos RAW (sin pre-escalar). Verificar que funciona.

Criterio de aceptación: predicción sobre raw data debe dar el mismo resultado que pre-escalar a mano y pasar al modelo "sin Normalization layer".

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Olvido <code>.adapt()</code> y los stats de Normalization	Normalization no aprende. Fix: <code>.adapt(train_data)</code>
<code>.adapt</code> con val/test data	Leakage. Fix: solo train.
StringLookup no encuentra una categoría en	OOV (out-of-vocabulary). Por default se mapea a un token especial.
TextVectorization muy lento	Suele ser por <code>max_tokens</code> enorme o <code>output_shape</code> grande.
Capa preprocessing fuera del modelo y al s	Anti-pattern. Fix: meter las capas DENTRO del modelo.

Preguntas frecuentes

¿Normalization o StandardScaler de sklearn?

Si vas a deployar el modelo: Normalization de Keras (viaja con el modelo). Para análisis offline: StandardScaler es igual de bueno y más sklearn-idiomático.

¿Cuándo Hashing vs StringLookup?

Hashing para vocabularios gigantes (>100k) o dinámicos (categorías nuevas aparecen continuamente). StringLookup para vocabulario fijo y manejable.

¿Preprocessing en GPU?

Las preprocessing layers corren en CPU por default. Para mover a GPU: `with tf.device('/GPU:0')`. La normalización es barata; image augmentation puede ser bueno en GPU.

¿TextVectorization reemplaza a Hugging Face tokenizers?

Para tokenización word-level simple, sí. Para BERT/GPT necesitás los tokenizers específicos (subword/BPE) de Hugging Face — clase 127.

¿Y para LLMs?

LLMs llevan su propio tokenizer (BPE, SentencePiece, tiktoken). TextVectorization no aplica.

Referencias

- Géron, cap. 13 — Preprocessing Data with Keras Preprocessing Layers.
- Keras — Preprocessing layers.
- Keras — Working with preprocessing layers.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 127 — TensorFlow Datasets (TFDS)

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
keras.utils.set_random_seed(42)

X_train = tf.random.normal((500, 4), mean=5.0, stddev=2.0)
norm = layers.Normalization()
norm.adapt(X_train)          # aprende mean/std por feature
X_norm = norm(X_train)
print("mean tras normalizar ~ 0:", np.round(tf.reduce_mean(X_norm, axis=0).numpy(), 3))
print("std tras normalizar ~ 1:", np.round(tf.math.reduce_std(X_norm, axis=0).numpy(), 3))
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb